

Figura 7.19: Captura de tela da ferramenta Grew Match.

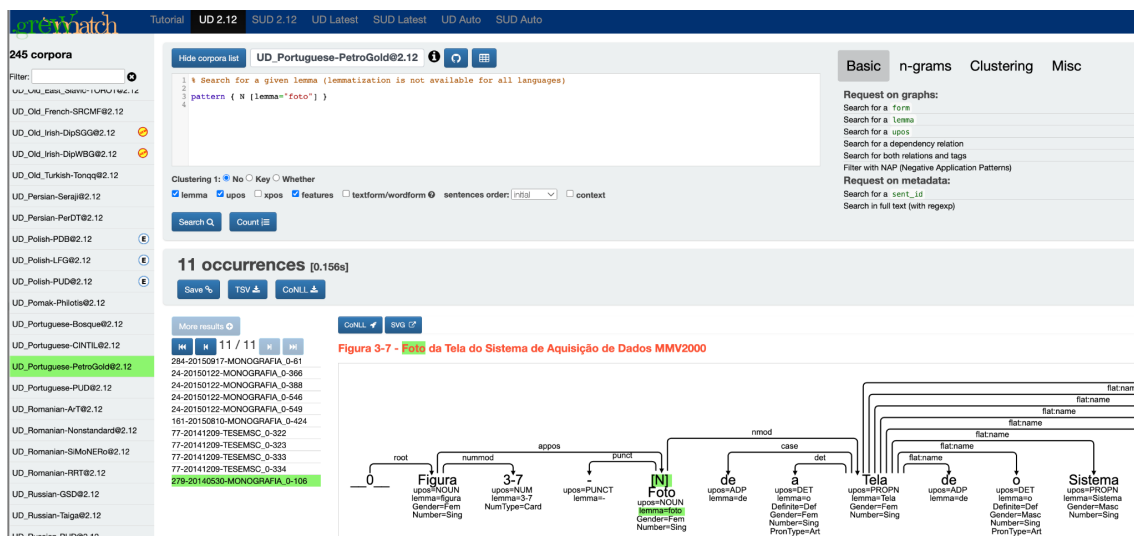


Figura 7.20 mostra a interface da ferramenta no momento de edição de uma das etiquetas de PoS.

A ferramenta Arborator Grew recebe como entrada arquivos CoNLL-U e possibilita a exportação dos arquivos CoNLL-U editados, bem como das imagens dos diagramas de dependência.

Há muitas outras ferramentas de visualização, consulta, anotação e edição de sintaxe de dependência. Nos últimos anos, o projeto Universal Dependencies vem a atualizando a lista de ferramentas disponíveis, a qual pode ser consultada no site do projeto³⁸.

7.4.3 Anotação de *corpus* em múltiplos níveis

Há ferramentas que permitem a anotação de sintaxe juntamente com a anotação em outros níveis, como é o caso de entidades nomeadas, relações entre entidades, correferência e outras. Uma das ferramentas mais robustas disponíveis atualmente e com interface amigável é INCEpTION³⁹, desenvolvida pelo *Ubiquitous Knowledge Processing (UKP) Lab* do *Department of Computer Science* da *Technische Universität Darmstadt* (Klie et al., 2018).

INCEpTION é apresentada como um ambiente computacional e plataforma de anotação semântica. É uma aplicação web que permite que vários anotadores trabalhem num mesmo projeto, sendo que a instalação é feita na máquina local do anotador, que utiliza a ferramenta por meio de um arquivo executável java e um *localhost*. Possui esquemas prontos de anotação de PoS e relações de dependência e permite anotar várias sentenças e as relações de correferência e outras relações entre elas, como ilustrado na Figura 7.21.

A Figura 7.21 mostra uma captura de tela com anotação em múltiplos níveis na ferramenta.

³⁸<https://universaldependencies.org/tools.html>

³⁹<https://inception-project.github.io/>



Figura 7.20: Captura de tela no momento de edição de etiqueta de PoS na ferramenta Arborator-Grew-NILC.

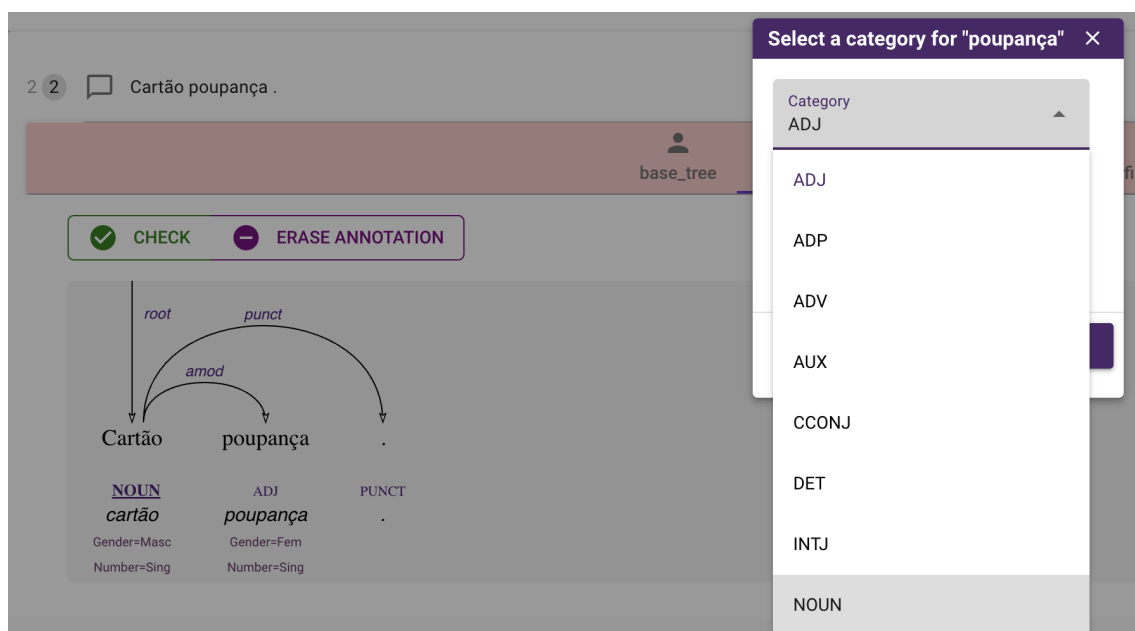
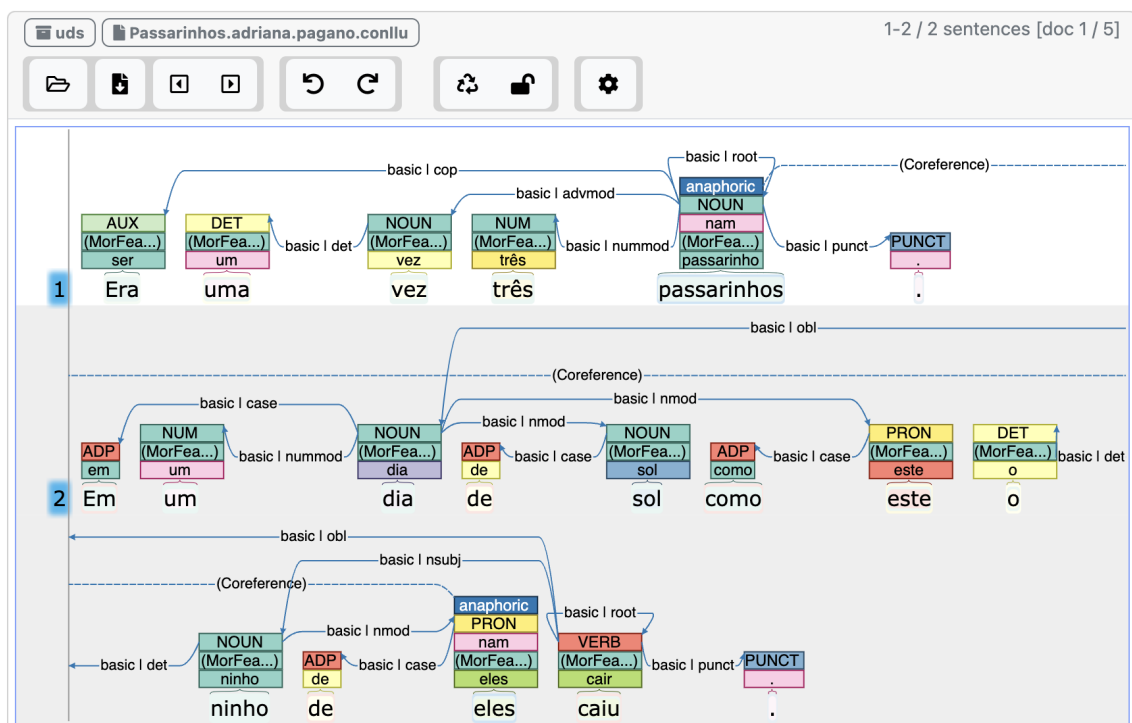


Figura 7.21: Captura de tela com anotação em múltiplos níveis na ferramenta INCEpTION.



7.5 Considerações finais

No cenário de PLN, a análise sintática desempenha um papel importante na compreensão e interpretação de textos. Como vimos, várias bibliotecas e ferramentas foram propostas para trabalhar com a língua portuguesa, oferecendo soluções para a análise sintática de sentenças. A interseção entre linguística computacional e programação torna a análise sintática acessível mesmo para aqueles que não são especialistas em PLN, abrindo portas para uma compreensão mais profunda dos textos em língua portuguesa e sua estrutura intrínseca.

Referências

ABNEY, S. P. *Parsing By Chunks*. Em: BERWICK, R. C.; ABNEY, S. P.; TENNY, C. (Eds.). **Principle-Based Parsing: Computation and Psycholinguistics**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1992. p. 257–278.

ALENCAR, L. F. DE. *Donatus: uma interface amigável para o estudo da sintaxe formal utilizando a biblioteca em Python do NLTK*. **Alfa: Revista de Linguística (São José do Rio Preto)**, v. 56, n. 2, p. 523–555, jul. 2012.

BICK, E. **The Parsing System "Palavras": Automatic Grammatical Analysis of Portuguese in a Constraint Grammar Framework**. tese de doutorado—[s.l.] Aarhus University Press, Denmark; University of Aarhus, 2000.

DURAN, M. S. et al. **The Dawn of the Porttinari Multigenre Treebank: Introducing its Journalistic Portion**. Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana. **Anais...**Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/stil/article/view/25443>>

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition**. 3rd. ed. USA: Prentice Hall PTR, 2023.

KLIE, J.-C. et al. **The INCEpTION Platform: Machine-Assisted and Knowledge-Oriented Interactive Annotation**. Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations. **Anais...**Santa Fe, USA: Association for Computational Linguistics, 2018. Disponível em: <<http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/106270/>>

LOPES, L.; PARDO, T. **Towards Portparser - a highly accurate parsing system for Brazilian Portuguese following the Universal Dependencies framework**. (P. Gamallo et al., Eds.)Proceedings of the 16th International Conference on Computational Processing of Portuguese - Vol. 1. **Anais...**Santiago de Compostela, Galicia/Spain: Association for Computational Linguistics, mar. 2024. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2024.propor-1.41>>

MARTINS, R.; NUNES, M. DAS G. V.; HASEGAWA, R. **Curupira: A Functional Parser for Brazilian Portuguese**. (N. J. Mamede et al., Eds.)Computational Processing



of the Portuguese Language. **Anais...**Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003.

NIVRE, J.; FANG, C.-T. **Universal Dependency Evaluation**. (M.-C. de Marneffe, J. Nivre, S. Schuster, Eds.) Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Universal Dependencies (UDW 2017). **Anais...**Gothenburg, Sweden: Association for Computational Linguistics, 2017. Disponível em: <<https://aclanthology.org/W17-0411>>

OLIVEIRA, L. F. A. DE et al. **Challenges In Annotating A Treebank Of Clinical Narratives In Brazilian Portuguese**. Computational Processing of the Portuguese Language: 15th International Conference, PROPOR 2022, Fortaleza, Brazil, March 21–23, 2022, Proceedings. **Anais...**Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-98305-5_9>

PARDO, T. et al. **Porttinari - a Large Multi-genre Treebank for Brazilian Portuguese**. Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana. **Anais...**Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2021. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/stil/article/view/17778>>

Capítulo 8

E o significado?

Cláudia Freitas

Publicado em: 26/09/2023

Semântica lida com o sentido do que é comunicado por meio da linguagem (em oposição ao que é comunicado por imagens ou sons não verbais, por exemplo). Assim, a **semântica estuda o significado de palavras e frases**. Mas a simplicidade relativa ao que é semântica acaba aí. Nos estudos linguísticos, a semântica é conhecida como “um domínio de investigação de limites movediços” e para o qual não há jargões bem estabelecidos (Ilari; Geraldi, 1985, p. 6). A questão “o que é o significado de uma palavra?” (e também o de uma frase) é um dos problemas nucleares da investigação semântica, e sua resposta irá depender da perspectiva teórica adotada. Essa característica é diferente de outras áreas do conhecimento, como a zoologia, por exemplo, em que não há controvérsia sobre o que é um animal.

No PLN, diferentes maneiras de conceber o significado se manifestam em diferentes abordagens para o tratamento do sentido, como veremos nos Capítulos **Semântica com técnicas simbólicas** e **Semântica distribucional**.

Mas... sabemos o que é significado e os dicionários – objetos que contêm o **significado** das palavras – não só existem, como são úteis. Então, por que tanta dificuldade? Por que “limites movediços”?

Para ilustrar essa ideia, vamos fazer uma analogia entre a observação – e descrição – do significado de uma palavra e a observação de uma onda, como narrada em “Palomar na praia”, de um livro de Ítalo Calvino. Trata-se de um capítulo curto, e alguns trechos são transcritos abaixo. A história gira em torno de alguém – Palomar – tentando conhecer algo – uma onda – de forma maximamente objetiva. Palomar, aliás, além de nome do protagonista, é o nome de um observatório astronômico que, durante muito tempo, ostentou o maior telescópio do mundo¹. Vamos à história, apresentada no Quadro 8.1.

Quadro 8.1: Trechos da história “Palomar na praia” de Ítalo Calvino.

O senhor Palomar está de pé na areia e observa uma onda. Não que esteja absorto na contemplação das ondas. Não está absorto, porque sabe bem o que faz: quer observar uma onda e a observa. (...). Em suma, não são “as ondas” que ele pretende observar, mas uma simples onda e pronto: no intuito de evitar as sensações vagas, ele predetermina para cada um de seus atos um objetivo limitado e preciso.

O senhor Palomar vê uma onda apontar na distância, crescer, aproximar-se, mudar de forma e de cor, revolver-se sobre si mesma, quebrar-se, desfazer-se. A essa altura poderia convencer-se de ter levado a cabo a operação a que se havia proposto e ir-se embora. Contudo, isolar uma

¹Devo à Helena Franco Martins a apresentação deste texto como alegoria tanto para as tentativas de apreensão do significado como para a crise relativa ao conhecimento/ciência.



onda da que se lhe segue de imediato e que parece às vezes suplantá-la ou acrescentar-se a ela e mesmo arrastá-la é algo muito difícil, assim como separá-la da onda que a precede e que parece empurrá-la em direção à praia, quando não dá até mesmo a impressão de voltar-se contra ela como se quisesse fechá-la. (...).

Em suma, não se pode observar uma onda sem levar em conta os aspectos complexos que concorrem para formá-la e aqueles também complexos a que essa dá ensejo. Tais aspectos variam continuamente, decorrendo daí que cada onda é diferente de outra onda; mas da mesma maneira é verdade que cada onda é igual a outra onda, mesmo quando não imediatamente contígua ou sucessiva; enfim, são formas e sequências que se repetem, ainda que distribuídas de modo irregular no espaço e no tempo. Como o que o senhor Palomar pretende fazer neste momento é simplesmente ver uma onda, ou seja, colher todos os seus componentes simultâneos sem descurar de nenhum, seu olhar se irá deter sobre o movimento da água que bate na praia a fim de poder registrar os aspectos que a princípio não havia captado (...).

(...) Foi uma dessas línguas baixas de areia que o senhor Palomar escolheu como ponto de observação, porque as ondas nelas batem obliquamente de uma parte e de outra, e ao cavalgarem por cima da superfície semi-submersa vão encontrar-se com as que chegam da outra parte. (...).

O senhor Palomar está procurando agora limitar seu campo de observação; se tem presente um quadrado de, digamos, dez metros de praia por dez metros de mar, pode levantar um inventário de todos os movimentos de ondas que ali se repetem com frequência variada dentro de um dado intervalo de tempo. A dificuldade está em fixar os limites desse quadrado, porque, por exemplo, se ele considera como o lado mais distante de si a linha em relevo de uma onda que avança, essa linha ao aproximar-se dele irá, erguendo-se, ocultar de sua vista tudo o que está atrás; e eis que o espaço tomado para exame se destaca e ao mesmo tempo se comprime. (...)

Contudo, o senhor Palomar não perde o ânimo e a cada momento acredita haver conseguido observar tudo o que poderia ver de seu ponto de observação, mas sempre ocorre alguma coisa que não tinha levado em conta. Prestar atenção em um aspecto faz com que este salte para o primeiro plano, invadindo o quadro, como em certos desenhos diante dos quais basta fecharmos os olhos e ao reabri-los a perspectiva já mudou. (...).

O vento estaria mudando? É pena que a imagem que o senhor Palomar havia conseguido organizar com tanta minúcia agora se desfigure, se fragmente e se perca. Só conseguindo manter presentes todos os aspectos juntos, ele poderia iniciar a segunda fase da operação: estender esse conhecimento a todo o universo.

Bastaria não perder a paciência, coisa que não tarda a acontecer. O senhor Palomar afasta-se ao longo da praia, com os nervos tensos como havia chegado e ainda mais inseguro de tudo. CALVINO, Ítalo. *Palomar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p.7-11.

O que vemos, por trás da simplória tarefa de observação de **uma única onda**, é a dificuldade de Palomar diante de um objeto que se transforma continuamente durante a própria atividade de observação. Ainda que Palomar defina, de modo preciso, seu objetivo e seu objeto (“observar uma simples onda e pronto”) e busque uma abrangência descritiva (“Colher todos os seus componentes simultâneos sem descurar de nenhum”), é difícil, na observação, isolar o objeto de suas “adjacências”, reduzir as diferentes instâncias do objeto a uma essência comum (“sempre ocorre alguma coisa que não tinha levado em conta”), controlar a subjetividade, suspender as pressões externas (“bastaria não perder a paciência”), encontrar o ponto de vista superior ou ideal (“Foi uma dessas línguas baixas de areia que o sr. Palomar escolheu como ponto de observação”). Enfim, definitivamente, Palomar não é bem sucedido em sua empreitada, por mais simples que esta parecesse inicialmente.

De volta à semântica, podemos nos imaginar como Palomar na tentativa de observar o significado de uma única palavra. Podemos escolher a palavra “quente”, e teremos



uma “sopa quente”, um “dia quente” e uma “cerveja quente”. Estamos tratando da mesma temperatura, do mesmo significado, o que há em comum em todos eles, e que os define? Podemos escolher outra palavra, “medo”, em “medo de altura”, “medo de perder o emprego”, “medo de barata”, “medo do mar”, “medo de sofrer”. Estamos falando exatamente do mesmo “medo”? Qual o significado exato, preciso, de “medo”? Se estamos diante de uma mesma palavra, e de uma palavra que sabemos usar, não seria esperado que soubéssemos definir, de forma clara e precisa, seu significado? Qual o significado (ou significados) de “tomar”, tomando como exemplos combinações como “tomar um susto”, “tomar um porre”, “tomar cuidado”, “tomar um suco”, “tomar remédios”, “tomar uma decisão”, “tomar conta”, “tomar um tombo”, “tomar ciência”, “tomar porrada”, “tomar dois banhos”, “tomar um susto” etc.

É exatamente este tipo de dificuldade que justifica a existência, nos estudos linguísticos, de duas grandes perspectivas que irão problematizar o que é o significado. São perspectivas concorrentes, e de um modo bastante simplificado podemos chamá-las de **representacionistas ou essencialistas**, por um lado, e de **pragmáticas** (ou, **pragmáticas radicais**), por outro (Martins, 2000, 2004). No PLN, estas visões se manifestam em diferentes maneiras de lidar com o significado: usando técnicas simbólicas (veja Capítulo **Semântica com técnicas simbólicas**) ou usando representações distribuídas (veja Capítulo **Semântica distribucional**), respectivamente.

A perspectiva **representacionista/essencialista** é a visão hegemônica, estando presente em boa parte dos estudos linguísticos e no senso comum – e, até recentemente, em boa parte do PLN também.

Nesta visão, palavras seriam como “substitutos” de **entidades extralinguísticas**, entidades externas à linguagem (entidades mentais, reais ou virtuais). As palavras, nessa perspectiva, importam pouco, importando mesmo as ideias (as entidades extralinguísticas) que elas **representam**. Significado e palavra são, assim, entidades distintas, ainda que relacionadas (falamos “do significado das palavras”, por exemplo), e a relação entre elas é hierárquica, com a entidade significado se sobrepondo à entidade palavra (ou à palavra e seus sinônimos), que apenas fornece matéria/forma para “hospedar” o significado.

Ainda de acordo com esta visão, apesar da multiplicidade de usos e contextos que podem existir associados a uma mesma palavra (por exemplo “tomar”, ou “quente”, ou ainda “liberdade”, “violência”, “aprender”, “significado”, “compreensão”) a comunicação é possível porque esses diferentes usos estão **associados** a uma **essência comum** (a entidade extralinguística), e por isso reconhecemos a palavra como sendo a mesma em diferentes situações. A associação entre a palavra (ou a palavra e seus sinônimos) e sua essência/ideia/conteúdo/conceito/significado, por sua vez, é guiada por regras. **Aprender uma língua**, aqui, é aprender a estabelecer a conexão entre a palavra e a entidade extralinguística que ela representa (e diferentes línguas irão variar quanto às palavras usadas para representar estes conceitos/ideias). Este conceito/ideia/significado, que algo é separado da palavra, é um “objeto” extralinguístico (do mundo mental, real, virtual) estável e com contornos bem definidos – mas que, por sua vez, também será descrito por meio de palavras.

Podemos agrupar sob esta visão – apresentada aqui de maneira muito simplificada – uma série de correntes teóricas que, de alguma maneira, compartilham a ideia de que a **estabilidade do significado** (e a compreensão) é o **resultado da representação de algo que lhe é exterior**.

Ainda segundo esta visão, os significados das palavras são, de certo modo, o que o dicionário diz. O fato de dicionários representarem os significados de maneira objetiva,

